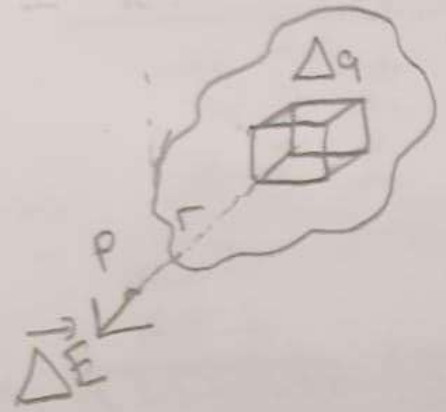
Elektriksel Kuvvet

$$\vec{F_e} = k_e \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2} \hat{r}$$

Noktasal Yük İçin Elektrik Alan

$$\vec{E} = \frac{\vec{F_e}}{q_0} = k_e \frac{|q|}{r^2} \cdot \hat{r}$$

SÜREKLİ YÜK DAĞILIMININ ELEKTRİK ALANI



Bir Δq yük parçasının P noktasında oluşturduğu elektrik Alanı:

$$\Delta\vec{E} = k_e \cdot \frac{\Delta q}{r^2} \cdot \hat{r}$$

$$\boxed{E = k_e \int \frac{dq}{r^2} \cdot \hat{r}}$$

→ Bir Q yükü V hacmine düzgün olarak dağılmışsa ρ (ro) hacimsel yük yoğunluğu;

$\rho = \frac{Q}{V}$ ile tanımlanır.

$\rho = \frac{dq}{dV}$ $\quad dq = d \cdot V$

→ Bir Q yükü, A yüzölçümlü bir yüzeye düzgün olarak dağılmışsa σ (sigma) yüzeysel yük yoğunluğu;

$\sigma = \frac{Q}{A}$ ile tanımlanır.

$$\boxed{dq = \sigma \cdot dA}$$

→ Bir Q yükü ℓ uzunluklu bir doğru boyunca düzgün olarak dağılmışsa λ (Lambda) çizgisel yük yoğunluğu;

$\lambda = \frac{Q}{\ell}$ ile ifade edilir

$$\boxed{dq = \lambda \cdot d\ell}$$

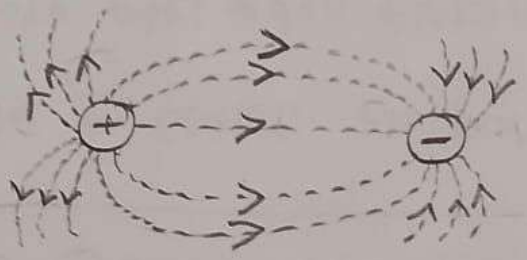
ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ

Elektrik Alan Çizgilerinin Kuralları:

1- Alan Çizgileri bir artı yükten çıkıp eksi yükte son bulmalıdır.

2- Bir artı yükten çıkan veya bir eksi yüke ulaşan alan çizgilerinin sayısı yük miktarı ile orantılıdır.

3- İki alan çizgisi birbirini kesemez.



X uklaacademy1 in uklaacademy

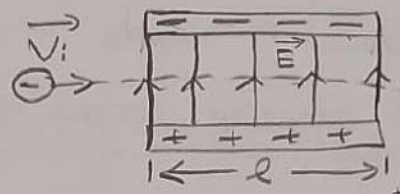
DÜZGÜN BİR ELEKTRİK ALANDA YÜKLÜ PARÇACIKLARIN HAREKETİ

→ q yüklü ve m kütleli bir parçacık bir $\vec{E}$ elektrik alanına konduğunda yüke etki eden elektriksel kuvvet $\vec{F_e} = q \cdot \vec{E}$. Bu kuvvetin etkisiyle parçacık bir ivme kazanır. Newton'un 2. yasası uygulandığında yüklü parçacığın ivmesinin yük ve elektrik alanla doğru kütlesiyle ters orantılı olduğu bulunur.

$$\boxed{\vec{a} = -\frac{e \cdot \vec{E}}{m}}$$

$$\vec{F_e} = q \cdot \vec{E} = m \cdot \vec{a}$$

$$\boxed{\vec{a} = \frac{q \cdot \vec{E}}{m}}$$

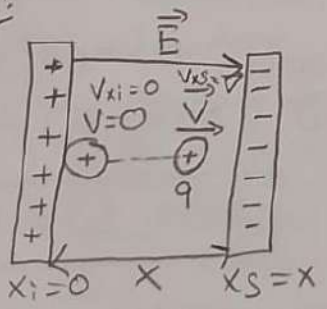


$$\boxed{V_y = a \cdot t = -\frac{e \cdot E}{m} \cdot t}$$

$$\boxed{x = V_i \cdot t}$$

$$\boxed{y = \frac{1}{2} \cdot a t^2 = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{e \cdot E}{m}\right) \cdot t^2}$$

ÖRNEK:



x-ekseni doğrultusunda olan düzgün bir $\vec{E}$ elektrik alanında m kütleli +q nokta yükü durgun halden serbest bırakılıyor. Hareketi anlatınız.

$$\boxed{\begin{aligned} x_s &= x_i + V_{xi} \cdot t + \frac{1}{2} a_x t^2 \\ V_{xs} &= V_{xi} + a_x \cdot t \\ V_{xs}^2 &= V_{xi}^2 + 2a_x (x_s - x_i) \\ K_s &= \frac{1}{2} m V_{xs}^2 \end{aligned}}$$

$$\boxed{K_s = q \cdot E \cdot x}$$

$$F_e = q \cdot E = m \cdot a$$

$$\boxed{a = \frac{q \cdot E}{m}}$$

$$\boxed{\begin{aligned} x_s &= \frac{1}{2}\left(\frac{q \cdot E}{m}\right) \cdot t^2 \\ V &= \left(\frac{q \cdot E}{m}\right) \cdot t \\ V^2 &= 2\left(\frac{q \cdot E}{m}\right) \cdot x \end{aligned}}$$